



Sisteme dinamice generate de sisteme plane de ecuatii dif autonome.

Fie sist:
$$(1) \begin{cases} x'(t) = f_1(x(t), y(t)) \\ y'(t) = f_2(x(t), y(t)) \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} x(0) = \eta_1 \\ y(0) = \eta_2 \end{cases} \quad \eta = (\eta_1, \eta_2)$$

$x = x(t)$
 $y = y(t)$ } număscutele sistemului

$f_{1,2}: J \rightarrow \mathbb{R}^*$ continue, $J \subseteq \mathbb{R}$ interval nedegenerat

Pb (1) + (2) $\Rightarrow$ pb. Cauchy.

[P] Dacă $f_{1,2} \in C^1(\mathbb{R}; \mathbb{R}) \Rightarrow$ Pb Cauchy (1) + (2)
soluție unică saturată.

$\Downarrow$
 $I_\eta = \text{interval maximal}$
 $(0 \in I_\eta)$ (deschis)

Fie soluția unică a problemei (1) + (2):

$$\begin{cases} x(t, \eta) = x(t, \eta_1, \eta_2) \\ y(t, \eta) = y(t, \eta_1, \eta_2) \end{cases}$$

Fie $W := \{ \dot{\eta} \times \{\eta\}, \eta \in \mathbb{R}^2 \}$, $\dot{\eta} = (\alpha_\eta, \beta_\eta), 0 \in I_\eta$

Def: $\varphi: W \rightarrow \mathbb{R}^2$ se numește flux generat de sistemul (1), $\varphi(t, \eta) = \varphi(t, \eta_1, \eta_2) =$
 $= (\underbrace{\varphi_1(t, \eta_1, \eta_2)}_{x(t, \eta)}, \underbrace{\varphi_2(t, \eta_1, \eta_2)}_{y(t, \eta)})$

Obs: Operatorul $\eta \rightarrow \varphi(t, \eta)$ se numește sistem dinamic generat de sistemul dif (1).

[P.] a) $\varphi(0, \eta) = \eta$

b) $\varphi(t+s, \eta) = \varphi(t, \varphi(s, \eta))$, $\forall t, s \in I_\eta, \eta \in \mathbb{R}^2$

c) φ - continuă

Def: Fie $\eta = (\eta_1, \eta_2) \in \mathbb{R}^2$ definim: $\gamma(\eta) = \gamma^+(\eta) \cup \gamma^-(\eta)$

$\gamma^+(\eta) = \bigcup_{t \in [0, \beta_\eta)} \varphi(t, \eta)$ = orbita pozitivă

$\gamma^-(\eta) = \bigcup_{t \in [\alpha_\eta, 0]} \varphi(t, \eta)$ = orbita negativă

Def: Reuniunea tuturor orbitelor împreună cu sensul de parcurgere al acestora s.n. portant fazic.

Ex: Calculați fluxul și reprezentați p. faze:

$$(3) \begin{cases} x' = y \\ y' = -x \end{cases} \quad \text{sist. ec. dif. autonome} \quad \begin{matrix} x = x(t) \\ y = y(t) \end{matrix}$$

Rezolvare:

Alasăm sistemului cond. inițiale: $\begin{cases} x(0) = \eta_1 \\ y(0) = \eta_2 \end{cases} \quad (4)$

Rezoluăm sist:

$$x' = y \mid ()' \Rightarrow x'' = y' \xrightarrow{\text{ec. (2)}} x'' = -x$$

$$x'' + x = 0 \quad \text{ec. conf. const.}$$

$$r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r_{1,2} = \pm i \Rightarrow x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$$

$\downarrow$
 $0 \neq \pm i$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$\rightarrow y = x' \Rightarrow y(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t$$

Aplicăm condițiile inițiale:

$$\begin{cases} x(0) = \eta_1 \Rightarrow c_1 = \eta_1 \\ y(0) = \eta_2 \Rightarrow c_2 = \eta_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t, \eta) = \eta_1 \cos t + \eta_2 \sin t \\ y(t, \eta) = -\eta_1 \sin t + \eta_2 \cos t \end{cases}$$

sol. problemei Cauchy (3) + (4).

Sol pb C. $\rightarrow$ saturată $\Rightarrow$ căuță $i_\eta = \text{interval maximal}$

$$t \in i_\eta := \mathbb{R} = (-\infty, \infty), 0 \in i_\eta$$

Fie $W := \{ \underline{i_\eta} \times \{ \eta \} \mid \eta \in \mathbb{R}^2 \}$

Fluxul $\underline{\varphi}: \underline{\mathbb{R}} \times \underline{\mathbb{R}^2} \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\varphi(t, \eta_1, \eta_2) = (\eta_1 \cos t + \eta_2 \sin t, -\eta_1 \sin t + \eta_2 \cos t)$$

Fie (η_1, η_2) pe căuță:

a) $(\eta_1, \eta_2) = (0, 0) \Rightarrow \varphi(t, 0, 0) = (0, 0)$

$$\gamma(0, 0) = \bigcup_{t \in \mathbb{R}} \varphi(0, 0) = \{(0, 0)\}$$

b) $(\eta_1, \eta_2) \neq (0, 0) \Rightarrow \varphi(t, \eta) = (\underbrace{\eta_1 \cos t + \eta_2 \sin t}_x, \underbrace{-\eta_1 \sin t + \eta_2 \cos t}_y)$

$$\begin{cases} x = \eta_1 \cos t + \eta_2 \sin t \\ y = -\eta_1 \sin t + \eta_2 \cos t \end{cases} \quad \begin{matrix} |()|^2 \\ |()|^2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \\ \oplus \end{matrix}$$

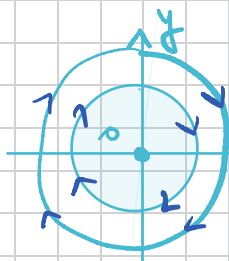
$$x^2 + y^2 = \eta_1^2 + \eta_2^2$$

ec. orbitei (*)

c) $(x > 0, y > 0)$

$x \neq y > 0 \Rightarrow x \nearrow$

$y' = -x < 0 \Rightarrow y \searrow$



particular f. xie

Obs: Sc orbitelor se poate obține și prin altă metodă care nu implică rezolvarea sistemului diferențial.

$$\begin{cases} x' = f_1(x, y) \\ y' = f_2(x, y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = f_1(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = f_2(x, y) \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{\frac{dx}{dt}}{\frac{dy}{dt}} = \frac{f_1(x, y)}{f_2(x, y)}$$

$\hat{=}$
 $\frac{dx}{dy}$

$$(5) \quad \frac{dx}{dy} = \frac{f_1(x, y)}{f_2(x, y)} \quad \text{ec. diferențială a orbitelor}$$

Obs: Dacă ec (5) este rezolvabilă, atunci
soluția ec. dif (5) reprezintă ecuația orbitelor.

Ex:

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -x \end{cases} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = -\frac{y}{x}$$

ec. dif var. separabile

$$\Rightarrow x dx = -y dy$$

$$\int x dx = -\int y dy \Rightarrow \frac{x^2}{2} = -\frac{y^2}{2} + C \Rightarrow \boxed{x^2 + y^2 = C}$$

(*) $\Leftrightarrow$ (*)'

ec orbitelor (*)'

Soluții echilibru. Stabilitate

Def: Soluții const pentru sist (7) se numesc soluții echilibru (soluții staționare)

$$\begin{cases} x(t) = x^* \\ y(t) = y^* \end{cases} \text{ sol. de ech} \Rightarrow X^*(x^*, y^*) = \text{punct de echilibru}$$

Obs: Punctele de echilibru sunt soluții reale ale sistemului $\begin{cases} f_1(x, y) = 0 \\ f_2(x, y) = 0 \end{cases}$

(A) Cazul sistemelor liniare :

$$\begin{cases} x'(t) = a_{11} \cdot x(t) + a_{12} y(t) \\ y'(t) = a_{21} \cdot x(t) + a_{22} \cdot y(t) \end{cases} \quad (6)$$

$$x = x(t)$$

$$y = y(t)$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$



$$X' = A \cdot X$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Obs: În cazul liniar există unic punct de echilibru în $X^*(0, 0)$

Criteriul de stabilitate pentru sist. liniare)

Fie sist (6). Punctul echilibru (0,0) este:

a) local stabil $\Leftrightarrow \operatorname{Re} \lambda \leq 0$ (egalitatea cu zero are loc doar ptr solutii simple), unde $\forall \lambda = \text{val. propriu ale matricii } A$.

b) local asimptotic stabil $\Leftrightarrow \operatorname{Re} \lambda < 0, \forall \lambda = \text{val. pr. ptr } A$

c) instabil $\Leftrightarrow \exists \lambda \text{ a.i. } \operatorname{Re} \lambda > 0$

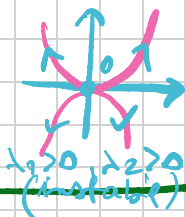
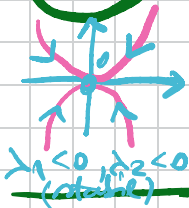
Fie ec caracteristică: $\det(A - \lambda I_2) = 0$.

$\lambda_{1,2} = \dots$ soluțiile ec. caract.

$\hookrightarrow$ valori proprii ptr A.

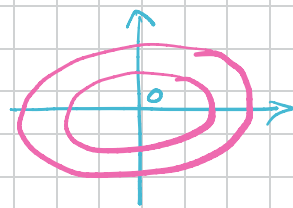
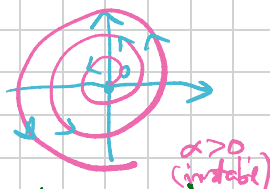
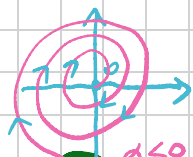
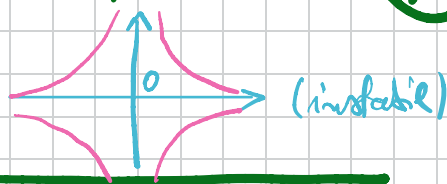
Clasificarea punctului echilibru (0,0):

NOD $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}, \lambda_1 \lambda_2 > 0$



$\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}, \lambda_1 \lambda_2 < 0$

SA



Focus $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}, \lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \alpha \neq 0$

$\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}, \lambda_{1,2} = \pm i\beta$

CENTRU

Ⓑ Cazul sistemelor neliniare.

$$\begin{cases} x' = f_1(x, y) \\ y' = f_2(x, y) \end{cases}$$

$X^*(x^*, y^*) = \text{punct de echilibru}$

Rezolu
sist

$\Uparrow$

$$\begin{cases} f_1 = 0 \\ f_2 = 0 \end{cases} *$$

$$\begin{cases} f_1(x, y) \approx f_1(x^*, y^*) + \frac{\partial f_1}{\partial x}(x^*, y^*) (x - x^*) + \frac{\partial f_1}{\partial y}(x^*, y^*) (y - y^*) \\ f_2(x, y) \approx f_2(x^*, y^*) + \frac{\partial f_2}{\partial x}(x^*, y^*) (x - x^*) + \frac{\partial f_2}{\partial y}(x^*, y^*) (y - y^*) \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x^*, y^*) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x^*, y^*) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x^*, y^*) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x^*, y^*) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x^* \\ y - y^* \end{pmatrix}$$

$J_f(x^*, y^*)$ - jacobian

$\Leftrightarrow$

$$Y' = J_f(x^*) \cdot Y$$

, unde $Y = X - X^*$

$\downarrow$

sistem liniarizat în $X^*(x^*, y^*)$

aceasta este matricea pt care calculăm $(\lambda_{1,2})$

Teorema (Criteriul de stabilitate în primă aproximație)

Fie sist nelinier (1) , $x^*(x^*, y^*) = \text{pt echilibru}$.

a) Dacă $\operatorname{Re} \lambda < 0$, $\forall \lambda$ val proprie pt $J_f(x^*, y^*)$
 $\Rightarrow (x^*, y^*) = \text{local asimptotic stabil}$.

b) Dacă $\exists \lambda$ aî $\operatorname{Re} \lambda > 0$, $\lambda = \text{val proprie}$
pentru $J_f(x^*, y^*) \Rightarrow (x^*, y^*) = \text{instabil}$.